TAREA 7

Bermejo Flores José Tristán

27 /mar/ 2026

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

- Encontrar todas las CK
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER

DF:

$A \rightarrow \{B, C\}$
$C \rightarrow \{D, E\}$
$F \rightarrow \{G, I\}$
$AF \rightarrow \{H\}$

Hay dependencia funcional parcial ∴ No cumple 2FN

$ABCDEFGHI^+ = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$ SK

$AF^+ = \{A, F, B, C, G, I, D, E, H\}$ SK CK

$A^+ = \{B, C, D, E\}$ $F^+ = \{G, I\}$

No hay más pequeño

∴ $AP_s = \{A, F\}$ $nAP_s = \{B, C, D, E, G, H, I\}$

CK: AF PK: AF

Normalizando a 2FN

$A \rightarrow \{B, C, D, E\}$

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2302	25/02/11	107	Herman	Coro
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay

$F \rightarrow \{G, I\}$

Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

$AF \rightarrow H$

Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Dependencia transitiva:

$A \rightarrow \{B, C\}$
$C \rightarrow \{D, E\}$
∴
$A \rightarrow \{D, E\}$

No cumple 3FN

Normalizando

Id_orden	Fecha	Id_cliente
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110
2303	27/02/11	110

Orden

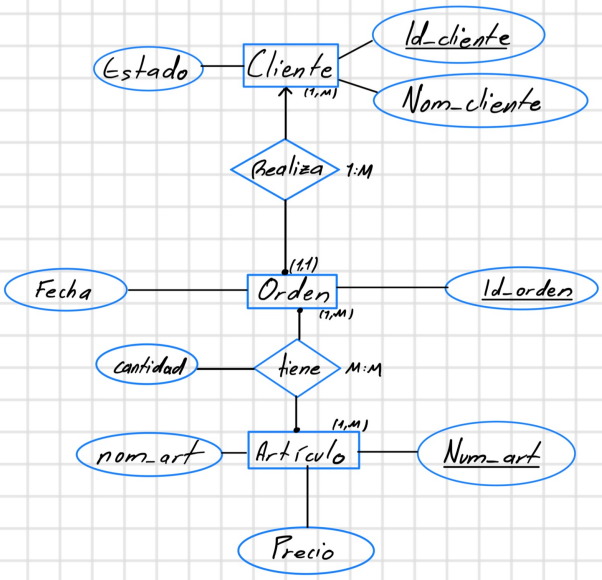
Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

Artículo

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay
110	Pedro	Maracay

Cliente

Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

Cantidad

MER: